

Guía de Mantenimiento Integral

Sistemas Informáticos y Redes de Telecomunicaciones

1. Introducción

Esta guía establece los procedimientos esenciales para garantizar la disponibilidad, integridad y rendimiento de la infraestructura tecnológica. Un mantenimiento preventivo reduce los tiempos de inactividad y prolonga la vida útil de los equipos.

2. Mantenimiento de Hardware Informático

Preventivo (Cada 3-6 meses)

- **Limpieza física:** Eliminación de polvo en ventiladores, fuentes de alimentación y disipadores utilizando aire comprimido.
- **Revisión de conexiones:** Verificación de cables de datos (SATA, M.2) y alimentación.
- **Gestión térmica:** Sustitución de pasta térmica en procesadores si se detectan temperaturas elevadas.

Correctivo

- Sustitución de componentes defectuosos (discos duros con sectores dañados, módulos RAM inestables).
- Diagnóstico mediante herramientas de software (MemTest86, CrystalDiskInfo).

3. Mantenimiento de Software y Sistemas

Actualizaciones y Parches

- Instalación de actualizaciones de Seguridad del SO.
- Actualización de drivers críticos (Chipset, Red, Almacenamiento).

Optimización

- Desfragmentación de discos mecánicos (HDD) o ejecución de TRIM en SSD.
- Eliminación de archivos temporales y limpieza del registro.
- Auditoría de servicios de inicio para acelerar el arranque.

4. Infraestructura de Telecomunicaciones

Redes de Datos (Cableado y Wireless)

- **Certificación de puntos:** Verificación de la integridad de los cables Cat6/ Cat6A mediante testers de red.
- **Gestión del Rack:** Reordenación de patch cords y etiquetado de conexiones.
- **Análisis de Espectro:** Revisión de canales Wi-Fi para evitar interferencias y saturación de frecuencia.

Equipos Activos

- **Switching y Routing:** Backup de configuraciones y actualización de firmware.
- **Seguridad:** Revisión de reglas de Firewall y registros de acceso.

5. Seguridad y Respaldos (Backup)

Regla 3-2-1: Mantener al menos 3 copias de los datos, en 2 soportes diferentes, con 1 de ellos fuera del sitio físico.

- Pruebas de restauración periódicas (un backup que no se puede restaurar no existe).
- Monitoreo de sistemas UPS (SAI) para asegurar autonomía ante cortes eléctricos.

6. Calendario de Tareas Sugerido

Tarea	Frecuencia	Responsable
Copia de seguridad crítica	Diaria	Sistema Automático
Revisión de logs de errores	Semanal	Administrador TI
Limpieza física de servidores	Trimestral	Técnico de Campo
Auditoría de seguridad externa	Anual	Consultor Externo